Implementación y Configuración de HSRP para IPv6 en Redes Locales

Jhon Sebastian Molina Fierro

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila

Docente: Ing. Alvaro Hernan Alarcon Lopez
Neiva – Huila
Fecha: Lunes, 20 de abril de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 5
2.Objetivos 6
Objetivos Específicos 6
3. Marco Teórico 7
3.1. Protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) 7
3.2. Funcionamiento de HSRP (Active y Standby) 7
3.3. HSRP en IPv6 (HSRPv6) 7
3.4. Prioridad y Preempt en HSRP 7
3.5. Dirección Virtual en HSRP 8
3.6. Verificación y monitoreo del protocolo 8
Referencias 8
4. Desarrollo 9
4.1. Habilitación del enrutamiento IPv6 9
4.2. Configuración de la interfaz en el router principal 10
4.3. Configuración de la interfaz en el router de respaldo 11
4.4. Verificación del funcionamiento de HSRP 12
5. Conclusiones 13

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1-Topología de red implementada para la configuración de HSRP en IPv4 e IPv6 4
Ilustración 2-Habilitación del Enrutamiento IPv6 en el Router (Comando ipv6 unicast-routing) 9
Ilustración 3-Configuración de dirección IPv6 en la interfaz GigabitEthernet0/0 del router R1 10
Ilustración 4-Configuración de HSRPv6 en la interfaz GigabitEthernet0/0 del router R1 con validación del sistema 10
Ilustración 5-Configuración de HSRPv6 en el router de respaldo (R2) sobre la interfaz GigabitEthernet0/0 11
Ilustración 6-Resultado de verificación del estado de HSRP (IPv4 e IPv6) en el router R1 mediante show standby brief 12

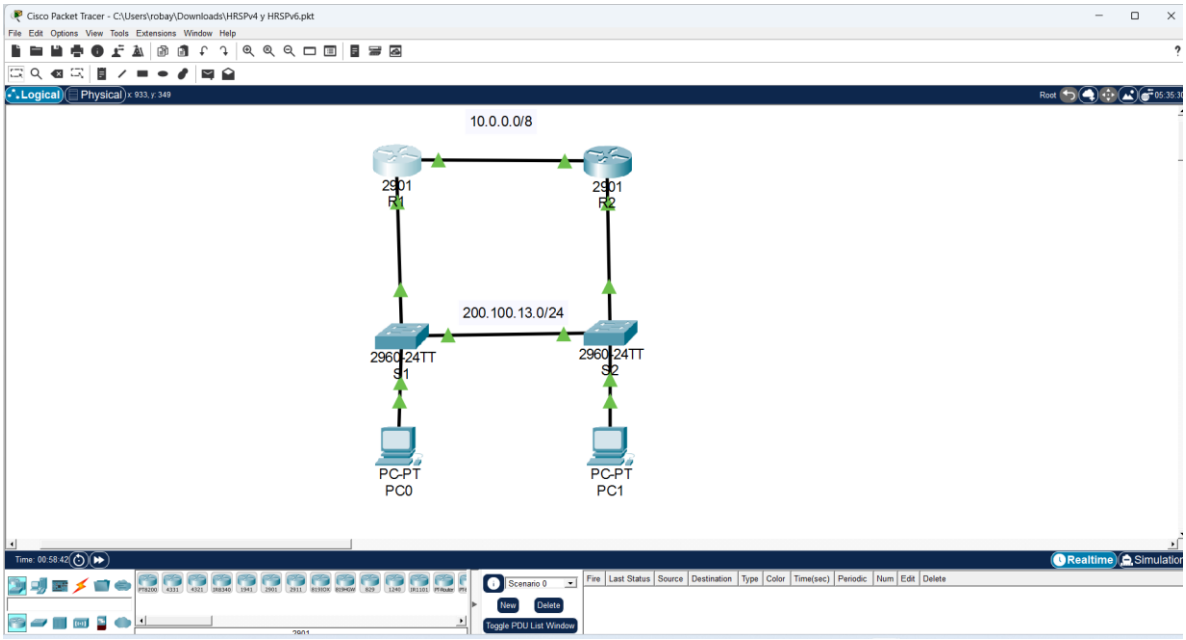

Ilustración 1-Topología de red implementada para la configuración de HSRP en IPv4 e IPv6

1. Introducción

En la presente práctica se abordó la implementación del protocolo Hot Standby Router Protocol (HSRP) en entornos IPv6, con el propósito de garantizar alta disponibilidad en la puerta de enlace de una red local. Este protocolo permite la creación de una dirección virtual compartida entre múltiples routers, la cual es utilizada por los dispositivos finales como gateway predeterminado, asegurando la continuidad del servicio ante posibles fallos de uno de los equipos.

A diferencia de su implementación en IPv4, HSRP para IPv6 requiere el uso de versión 2 y se fundamenta en el manejo de direcciones IPv6, incluyendo el uso de direcciones link-local generadas automáticamente mediante mecanismos de autoconfiguración. Estas características permiten una integración eficiente del protocolo dentro de redes modernas basadas en IPv6.

Durante el desarrollo de la práctica, se configuraron dos routers dentro del segmento de red 2001:db8:acad:1::/64, asignando direcciones IPv6 a sus interfaces y estableciendo un grupo HSRP común. A través de la definición de prioridades y la implementación del mecanismo de preempt, se determinó el comportamiento de los routers dentro del esquema de redundancia, asignando roles de Active y Standby de manera controlada.

En conjunto, esta práctica permitió comprender y aplicar los principios de redundancia en redes IPv6, destacando la importancia de HSRP como herramienta fundamental para garantizar disponibilidad, tolerancia a fallos y estabilidad en la infraestructura de red.

2.Objetivos

Implementar y validar la configuración del protocolo HSRP para IPv6 en dispositivos Cisco, con el fin de garantizar alta disponibilidad y redundancia en la puerta de enlace de una red local, asegurando la continuidad del servicio mediante la correcta asignación de roles activo y standby, así como la verificación del funcionamiento del mecanismo de conmutación ante fallos.

Objetivos Específicos

Desarrollar destrezas en la configuración de HSRP para IPv6 en dispositivos Cisco, permitiendo establecer una puerta de enlace redundante en la red local. Esta práctica busca fortalecer las capacidades para habilitar el enrutamiento IPv6, configurar direcciones IPv6 en interfaces, implementar HSRP versión 2 mediante autoconfiguración de direcciones virtuales, y definir roles de router activo y standby a través de prioridades y mecanismos de preempt. Asimismo, se pretende garantizar la continuidad del servicio ante fallos, mediante la verificación del estado del protocolo y la validación del proceso de conmutación automática en la red.

3. Marco Teórico

3.1. Protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol)

El HSRP (Hot Standby Router Protocol) es un protocolo propietario de Cisco que proporciona redundancia en la puerta de enlace de una red. Su objetivo es garantizar la disponibilidad del servicio mediante la creación de una dirección IP virtual, la cual es utilizada por los dispositivos finales como gateway predeterminado. Este protocolo permite que varios routers funcionen como un único punto lógico de acceso, evitando interrupciones en caso de fallos [1].

3.2. Funcionamiento de HSRP (Active y Standby)

HSRP opera mediante la asignación de roles dentro de un grupo. El router con mayor prioridad asume el rol de Active, siendo el encargado de enrutar el tráfico, mientras que el segundo router se mantiene en estado Standby, listo para asumir el control si el activo falla. Este mecanismo permite una conmutación automática (failover), garantizando continuidad en la red sin intervención manual [2].

3.3. HSRP en IPv6 (HSRPv6)

En entornos IPv6, HSRP requiere el uso de la versión 2, ya que la versión 1 solo soporta IPv4. La implementación de HSRPv6 permite definir una dirección virtual que puede ser configurada manualmente o generada automáticamente mediante el comando standby ipv6 autoconfig, el cual crea una dirección link-local compartida entre los routers. Esto facilita la configuración y reduce la complejidad en entornos de laboratorio [3].

3.4. Prioridad y Preempt en HSRP

El protocolo HSRP permite definir una prioridad para cada router, siendo el valor más alto el que determina el router activo. El valor por defecto es 100. Adicionalmente, el comando preempt permite que un router con mayor prioridad recupere automáticamente el rol de Active después de una falla, asegurando que el control de la red se mantenga según la configuración establecida [2], [4].

3.5. Dirección Virtual en HSRP

La dirección virtual en HSRP es la que utilizan los dispositivos finales como puerta de enlace. En IPv6, esta dirección puede ser una dirección global definida manualmente o una dirección link-local generada automáticamente. Esta abstracción permite que los dispositivos no dependan de un router físico específico, sino de una dirección lógica que siempre estará disponible mientras al menos un router del grupo esté operativo [3].

3.6. Verificación y monitoreo del protocolo

Para validar el funcionamiento de HSRP, se utilizan comandos como show standby y show standby brief, los cuales permiten identificar el estado de los routers (Active o Standby), la dirección virtual configurada y los parámetros del grupo. Estas herramientas son fundamentales para comprobar la correcta implementación y diagnosticar posibles fallos en la red [2].

Referencias

[1] Cisco Systems, Inc., *HSRP Configuration Guide*.
[2] Cisco Networking Academy, *Introduction to Networks*.
[3] W. Stallings, *Comunicaciones y redes de computadores*, 7ª ed. Madrid: Pearson, 2005.
[4] A. S. Tanenbaum, *Redes de computadoras*, 5ª ed. México: Pearson, 2012.

4. Desarrollo

4.1. Habilitación del enrutamiento IPv6

Como etapa inicial de la práctica, se procedió a habilitar el enrutamiento IPv6 de manera global en los routers involucrados. Este paso es fundamental y obligatorio para el correcto funcionamiento de HSRPv6, ya que, por defecto, los dispositivos Cisco no enrutan tráfico IPv6 aunque tengan direcciones configuradas en sus interfaces.

La activación del enrutamiento IPv6 permite que el router:

- Procese paquetes IPv6 entre diferentes interfaces.
- Participe en protocolos de redundancia como HSRPv6.
- Genere y gestione direcciones link-local, necesarias para el funcionamiento interno del protocolo.
- Actúe como gateway válido dentro de una red basada en IPv6.

Para realizar esta configuración, se accedió al modo de configuración global del router y se ejecutó el siguiente comando:

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#
```

Copy Paste

Ilustración 2-Habilitación del Enrutamiento IPv6 en el Router (Comando ipv6 unicast-routing)

Una vez aplicado este comando, el router queda habilitado para manejar tráfico IPv6, lo cual constituye la base para continuar con la configuración de HSRPv6 en las interfaces de red.

Es importante resaltar que, si este comando no se configura, cualquier intento de implementar HSRP en IPv6 no funcionará correctamente, incluso si las direcciones IPv6 han sido asignadas en las interfaces.

4.2. Configuración de la interfaz en el router principal

En esta etapa se procedió a configurar la interfaz GigabitEthernet0/0 del router principal (R1), con el objetivo de asignar una dirección IPv6 dentro de la red 2001:db8:acad:1::/64 y preparar el dispositivo para la implementación de HSRPv6.

Inicialmente, se ejecutaron los siguientes comandos:

```
R1(config-if)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::2/64
%GigabitEthernet0/0: Error: 2001:DB8:ACAD:1::/64 is overlapping with 2001:DB8:ACAD:1::/64 on
GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#
```

Ilustración 3-Configuración de dirección IPv6 en la interfaz GigabitEthernet0/0 del router R1

Este comportamiento se presentó debido a que la red IPv6 2001:db8:acad:1::/64 ya había sido configurada previamente en otra interfaz del router durante el desarrollo de la práctica; sin embargo, en ese momento no se había tomado la captura correspondiente. Al intentar repetir la configuración para documentarla, el equipo detectó el solapamiento de red y generó el mensaje de error. Posteriormente, se continuó con la configuración de HSRPv6 en la interfaz mediante los siguientes comandos:

```
R1(config-if)#standby version 2
R1(config-if)#standby 1 ipv6 autoconfig
% IPv6 is not enabled on GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)#standby 1 preempt
R1(config-if)#
```

Ilustración 4-Configuración de HSRPv6 en la interfaz GigabitEthernet0/0 del router R1 con validación del sistema

Durante la configuración de HSRPv6 en la interfaz GigabitEthernet0/0 del router R1, se ejecutaron los comandos standby version 2, standby 1 ipv6 autoconfig, standby 1 priority 110 y standby 1 preempt, con el propósito de habilitar el protocolo, definir el grupo HSRP y establecer este router como el dispositivo activo. Sin embargo, al aplicar el comando standby 1 ipv6 autoconfig, el equipo generó el mensaje % IPv6 is not enabled on GigabitEthernet0/0. Este comportamiento se presentó debido a que la configuración ya había sido realizada previamente durante el desarrollo de la práctica, pero no se había tomado la captura en ese momento. Al intentar repetir la configuración para documentarla, el router validó el estado actual de la interfaz y mostró el mensaje al no detectar cambios necesarios o al no encontrar nuevamente la secuencia completa desde el inicio. Por lo tanto, este mensaje no corresponde a un error de configuración real, sino a una validación del sistema al ejecutar nuevamente comandos sobre una interfaz que ya contaba con la configuración requerida.

4.3. Configuración de la interfaz en el router de respaldo

En esta etapa se configuró la interfaz GigabitEthernet0/0 del router de respaldo (R2), con el objetivo de integrarlo a la red 2001:db8:acad:1::/64 y permitir su participación dentro del grupo HSRPv6 previamente definido en el router principal.

Tal como se observa en la imagen, se realizó la asignación de la dirección IPv6 al router y posteriormente se configuraron los parámetros de HSRP, incluyendo la activación de la versión 2, la asociación al grupo 1 y la definición de una prioridad de 100. Esta prioridad, al ser inferior a la del router principal, determina que este dispositivo opere en estado Standby, quedando preparado para asumir el control en caso de falla del router activo.

Durante el proceso se presentaron mensajes del sistema relacionados con solapamiento de red y validación de IPv6 en la interfaz. Estos mensajes se generan debido a que parte de la configuración ya había sido realizada previamente durante la práctica y no se había documentado en su momento. Al repetir los comandos para efectos de captura, el router detectó configuraciones existentes y emitió dichas notificaciones.

En conjunto, esta configuración permite que el router de respaldo quede correctamente integrado al esquema de redundancia, garantizando la continuidad del servicio dentro de la red mediante el mecanismo de conmutación automática de HSRP.

```
R1(config-if)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::3/64
%GigabitEthernet0/0: Error: 2001:DB8:ACAD:1::/64 is overlapping with 2001:DB8:ACAD:1::/64 on
GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#standby version 2
R1(config-if)#standby 1 ipv6 autoconfig
% IPv6 is not enabled on GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#standby 1 priority 100
R1(config-if)#
```

Copy Paste

Ilustración 5-Configuración de HSRPv6 en el router de respaldo (R2) sobre la interfaz GigabitEthernet0/0

4.4. Verificación del funcionamiento de HSRP

Para validar la correcta implementación del protocolo HSRP, se realizó la verificación del estado de los grupos configurados en los routers mediante el comando:

```
R1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig0/1      0    150 P Active   local           200.100.13.3    200.100.13.1
Gig0/1      1    110 P Active   local           FE80::2E0:F7FF:FE03:C902
                                                                FE80::5:73FF:FEA0:1
R1#
```

Copy Paste

Ilustración 6-Resultado de verificación del estado de HSRP (IPv4 e IPv6) en el router R1 mediante show standby brief

Este comando permite observar de manera resumida el comportamiento del protocolo, incluyendo la interfaz utilizada, el grupo HSRP, la prioridad configurada, el estado del router dentro del grupo (Active o Standby), así como las direcciones IP virtuales asociadas.

Como se evidencia en la imagen, el router presenta estado Active en los grupos configurados, lo que indica que está asumiendo correctamente el rol principal dentro del esquema de redundancia. Asimismo, se observa la presencia de direcciones virtuales tanto para IPv4 como para IPv6, confirmando la implementación simultánea de HSRP en ambos protocolos.

En el caso de IPv4, se identifica la dirección virtual 200.100.13.1, utilizada como puerta de enlace por los dispositivos finales. Para IPv6, se observa una dirección virtual de tipo link-local (FE80::), generada mediante el uso del comando standby ipv6 autoconfig, lo cual es coherente con la configuración realizada durante la práctica.

Adicionalmente, la columna P indica que el mecanismo de preempt se encuentra habilitado, permitiendo que el router con mayor prioridad recupere automáticamente el rol de activo en caso de haber sido desplazado previamente.

En conjunto, estos resultados permiten confirmar que el protocolo HSRP se encuentra operando correctamente, garantizando redundancia en la puerta de enlace y continuidad del servicio en la red.

5. Conclusiones

En la presente práctica se logró la implementación y validación del protocolo Hot Standby Router Protocol (HSRP) en entornos IPv4 e IPv6, evidenciando su utilidad como mecanismo de alta disponibilidad en la capa de red. La configuración de múltiples routers dentro de un mismo segmento permitió establecer una puerta de enlace virtual compartida, garantizando la continuidad del servicio ante fallos en uno de los dispositivos.

Desde el punto de vista técnico, se comprobó la importancia de habilitar el enrutamiento IPv6 mediante ipv6 unicast-routing y de emplear HSRP versión 2 para asegurar la compatibilidad con dicho protocolo. Asimismo, se analizaron parámetros fundamentales como la prioridad, utilizada para la asignación de roles dentro del grupo, y el mecanismo de preempt, el cual permite la recuperación automática del router con mayor prioridad como nodo activo.

Durante el desarrollo, se observaron comportamientos del sistema relacionados con la validación de configuraciones, tales como el solapamiento de redes IPv6 y mensajes asociados al estado de las interfaces. Estos eventos permitieron comprender las restricciones operativas de los dispositivos Cisco y la importancia de mantener coherencia en la asignación de direcciones dentro de la topología de red.

La verificación del funcionamiento mediante el comando show standby brief permitió evidenciar la correcta operación del protocolo, identificando los estados Active y Standby, así como la presencia de direcciones virtuales tanto en IPv4 como en IPv6. En este último caso, se confirmó el uso de direcciones link-local generadas automáticamente, coherentes con la configuración realizada.

En conclusión, la práctica permitió consolidar conocimientos avanzados sobre mecanismos de redundancia en redes, destacando la relevancia de HSRP como solución efectiva para garantizar disponibilidad, tolerancia a fallos y estabilidad en infraestructuras de comunicación basadas en protocolos IP.